Laboratorio 2.
Deep Learning.

INSTRUCCIONES:

Con las series de tiempo que utilizó en el laboratorio anterior. Cree al menos dos modelos Long-Short Term Memory (LSTM) para predecir. Utilice los mismos conjuntos de entrenamiento y prueba que usó para los modelos de la hoja de trabajo anterior.

Recuerde que la investigación debe ser reproducible por lo que debe guardar el código que ha utilizado para resolver el ejercicio.

Además explore la similitud de las series que construyó usando el algoritmo catch22.

Esta hoja de trabajo se realizará en los mismos grupos de laboratorios previamente creados. Para que se pueda calificar su laboratorio debe estar inscrito en algún grupo de canvas.

EJERCICIOS

1. Ejercicio 1
   1.1. Utilice los conjuntos de entrenamiento y prueba de dos de las series que utilizó en el Laboratorio
   1.2. Haga al menos 2 modelos con configuraciones diferentes usando LSTM por cada serie de las que utilizó. Haga un tuneo de parámetros de los modelos.
   1.3. Use el mejor modelo para predecir.
   1.4. ¿Cuál predijo mejor? ¿Son mejores que los modelos creados en el laboratorio pasado? ¿Cómo lo determinaron? Evidencie cada respuesta con argumentos a partir de los resultados obtenidos.
2. Utilice todas las series temporales construidas durante el laboratorio anterior (serie total y las series correspondientes a las categorías seleccionadas).
   2.1. Explique brevemente cuál es la idea detrás de catch22 según lo que recuerda de la conferencia y porqué es importante.
   2.2. Extraiga las **22 características** de *catch22* para cada serie temporal.
   2.3. Construya una matriz donde:
      - Cada fila represente una serie temporal.
      - Cada columna corresponda a una característica de *catch22*.
   2.4. Estandarice las características antes de realizar cualquier análisis comparativo.
   2.5. Utilizando la matriz obtenida, realice los siguientes análisis:
      - Análisis de Componentes Principales (PCA).
      - Clustering
      - Mapa de calor (Heatmap) de las características.
      - Matriz de correlaciones entre características.
      - Mapa de distancias entre series.

2.6. Análisis e interpretación. Con base en los resultados obtenidos responda las siguientes preguntas.
2.7. ¿Cuáles series presentan comportamientos más similares? Justifique utilizando la representación obtenida mediante PCA, clustering u otra técnica utilizada.
2.8. ¿Qué características de *catch22* fueron las más importantes para diferenciar las series?
2.9. ¿Existen grupos naturales de series? En caso afirmativo, describa qué tienen en común.
2.10. ¿Las series pertenecientes a una misma categoría (países, regiones, vías de ingreso, fronteras o tipo de viajero) tienden a agruparse o presentan comportamientos significativamente diferentes?
2.11. Identifique las series que presentan el comportamiento más atípico respecto al resto y explique, utilizando los resultados obtenidos anteriormente, qué podría justificar dicho comportamiento.
2.12. Compare los resultados obtenidos mediante *catch22* con el análisis exploratorio realizado anteriormente.
    - ¿Los agrupamientos encontrados son consistentes con lo observado en:
        - la tendencia,
        - la estacionalidad,
        - la volatilidad,
        - el impacto de la pandemia,
        - las funciones de autocorrelación?
        - Explique.
2.13. Mencione al menos **tres descubrimientos** obtenidos gracias al análisis con *catch22* que no eran evidentes durante el análisis exploratorio tradicional.
2.14. Haga un nuevo modelo de LSTM con las características generadas por catch22 y compárelo con el mejor modelo de LSTM para una de las series estudiadas. Discuta los resultados.

EVALUACIÓN

NOTA: La evaluación de cada integrante del grupo será de acuerdo con sus contribuciones al trabajo grupal, es necesario versionar.

(20 puntos) Modelos de series de tiempo con LSTM.
- Se elaboraron al menos 2 modelos de LSTM para cada serie de tiempo trabajada en el laboratorio 2

(5 puntos) Tuneo de parámetros de los modelos.
- Se tunearon los parámetros de los modelos para seleccionar el mejor para cada serie.

(15 puntos) Comparación de los modelos entre ellos.
- Se comparan los modelos y se discute acerca del más acertado para cada serie de tiempo

(10 puntos) Se selecciona el mejor modelo y se realiza una predicción para cada serie.

(15 puntos) Comparación de los algoritmos.
- Se compara el mejor modelo LSTM con el mejor modelo del laboratorio anterior para cada serie de tiempo

- Se explica qué criterios se siguieron para comparar los resultados de los modelos y se llega a conclusiones sobre el mejor modelo para cada serie de tiempo.

(10 puntos) Extracción correcta de las características mediante *catch22*. Se extraen correctamente las características de las series usando catch22.

(5 puntos) Se construye la matriz de características y se aplican las técnicas de exploración sugeridas en el inciso 2.4

(10 puntos) Se hace una interpretación correcta de los agrupamientos y las diferencias entre series.

(20 puntos) Discute los hallazgos y la utilidad de estos, y los resultados del modelo generado después de la exploración con las variables generadas por catch22.

FECHAS DE ENTREGA

- (**AVANCE**) 30 de julio de 2026 17:20:
  .1. Al menos dos modelos de LSTM con tuneo de parámetros.
- (**ENTREGA FINAL**) 2 de agosto de 2026 23:59
  .1. Las instrucciones completas.

NOTA: Para poder tener nota completa debe entregar las asignaciones en el tiempo adecuado. No se calificará el avance del laboratorio si no fue entregado en tiempo, aunque esté en el repositorio. Para poder tener derecho a calificación, los grupos deben evidenciar un trabajo en clase más allá de lo entregado.

MATERIAL A ENTREGAR

- Archivo .pdf con el informe que contenga, los resultados de los análisis y las explicaciones. Si incluye las explicaciones y el análisis en un jupyter notebook o rmarkdown no es necesario entregar archivo .pdf.
- Link de Google drive donde trabajó el grupo.
- Script de R (.r o .rmd) o de Python que utilizó para hacer su análisis exploratorio y predicciones.
- Link del repositorio usado para versionar el código.

REFERENCIAS

- Oliver Muncharaz, J. (2020) “Comparing classic time series models and the LSTM recurrent neural network: An application to S&P 500 stocks”, *Finance, Markets and Valuation*, 6(2), pp. 137–148. doi: 10.46503/zvbs2781. Disponible en: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03149342/document
- Scholarlycommons, S. y Han, J. H. (2018) “Comparing Models for Time Series Analysis”. Disponible en: https://repository.upenn.edu/wharton_research_scholars.
- Zhang, R. *et al.* (2021) “Comparison of arima and lstm in forecasting the incidence of hfmd combined and uncombined with exogenous meteorological variables in Ningbo, China”, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(11). doi: 10.3390/ijerph18116174. Disponible en: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0262009

- Fulcher, B.D., Little, M.A., Jones, N.S. (2013). Highly comparative time-series analysis: the empirical structure of time series and their methods. J. Roy. Soc. Interface, 10, 20130048.